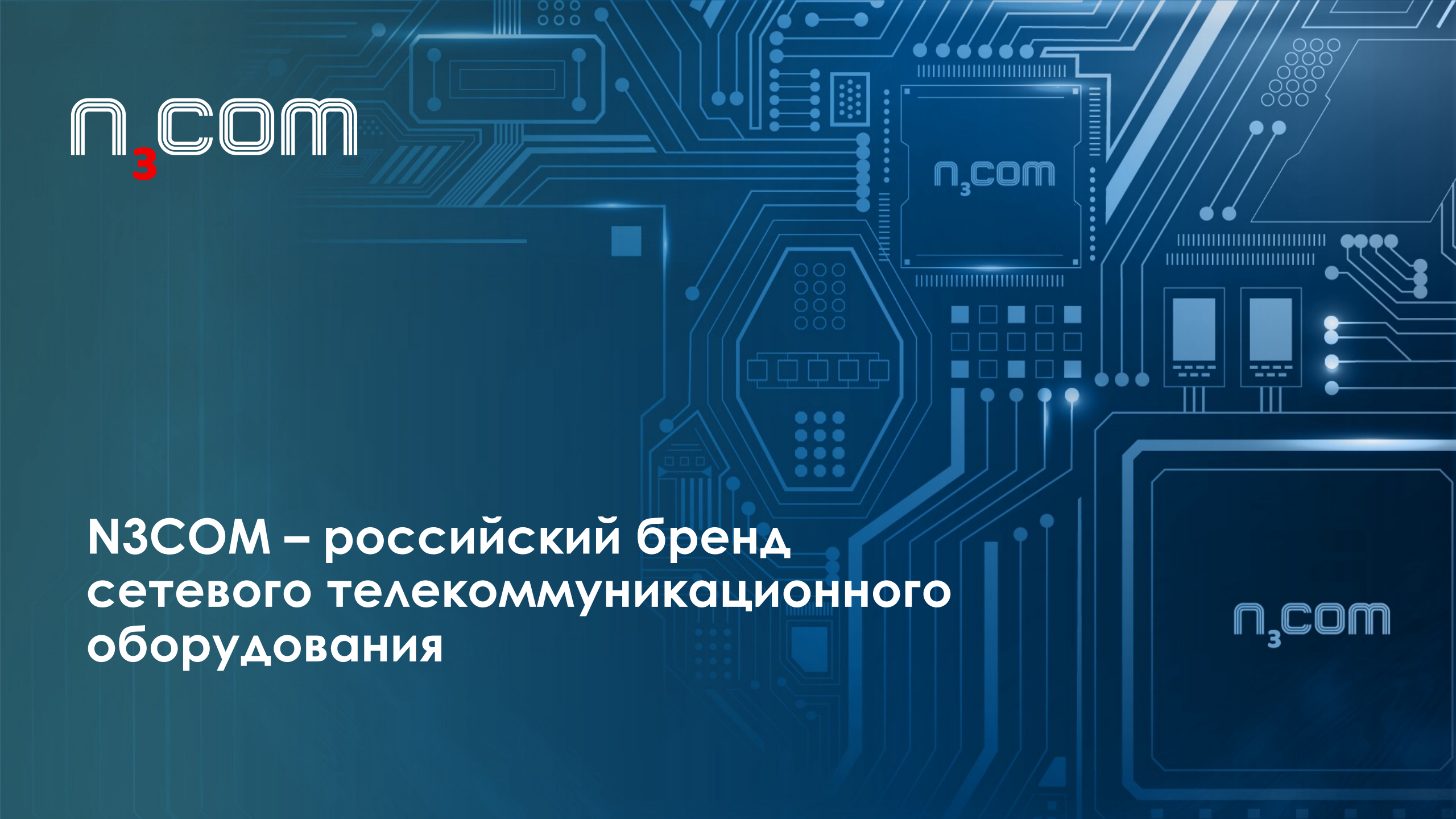
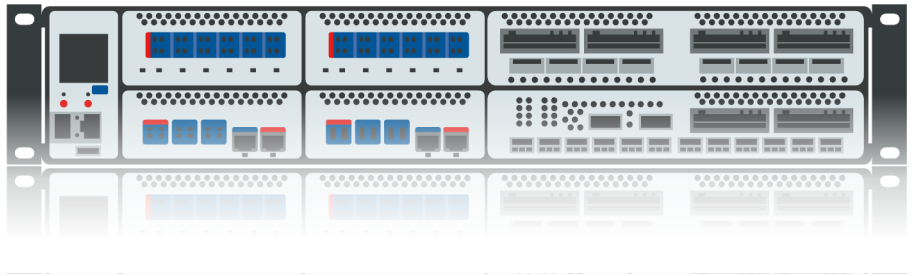

N3COM – российский бренд
сетевого телекоммуникационного
оборудования

О компании

N3COM – российский бренд сетевого оборудования операторского класса



Продукция N3COM выпускается по OEM контрактам с ***китайскими производителями*** специально ***для российского рынка***

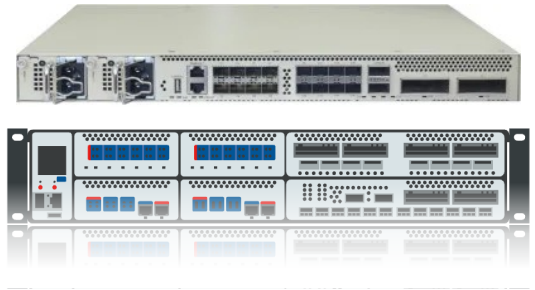
Компонентная база разрабатывается на территории материкового ***Китая***

Программные продукты N3COM ***локализованы*** и ***адаптированы*** собственными ***российскими разработчиками***

Все производственные процессы ***сертифицированы*** по международной системе контроля качества ***ISO 9001***

На продукцию N3COM действует ***гарантия***

Продуктовые линейки N3COM



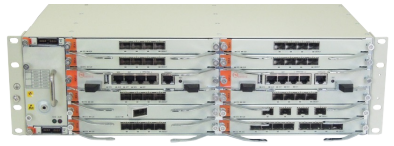
DWDM

Системы спектрального уплотнения с поддержкой линейных интерфейсов 100G/200G и 400G и емкостью до 38ТБит/с на одну пару оптических волокон



IP/MPLS

Компактные и модульные маршрутизаторы для организации региональных сетей



MPLS-TP

Устройства для организации сетей на критической инфраструктуре с контролем прохождения трафика

N3VIEW

Система управлению сетью и услугами



Коммутаторы Ethernet

Промышленные коммутаторы и коммутаторы для сетей ШПД





GPON/XGS-PON

Оптическое оборудование для последней мили

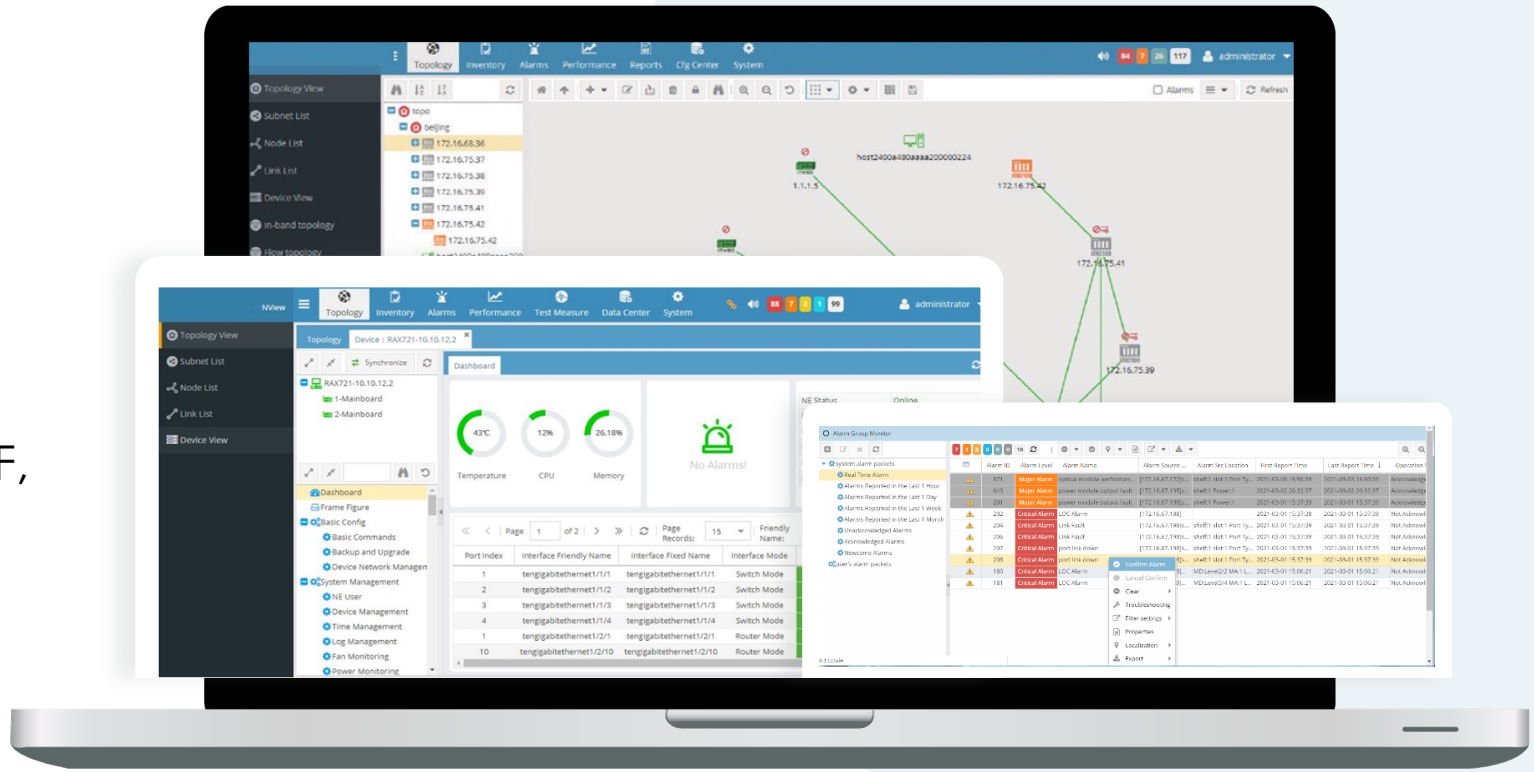


Решения **N3COM** позволяют предоставлять ***услуги операторского уровня с высокой пропускной способностью и безопасностью передачи*** данных, ***минимальными задержками*** в работе сети и ***гарантированным SLA***

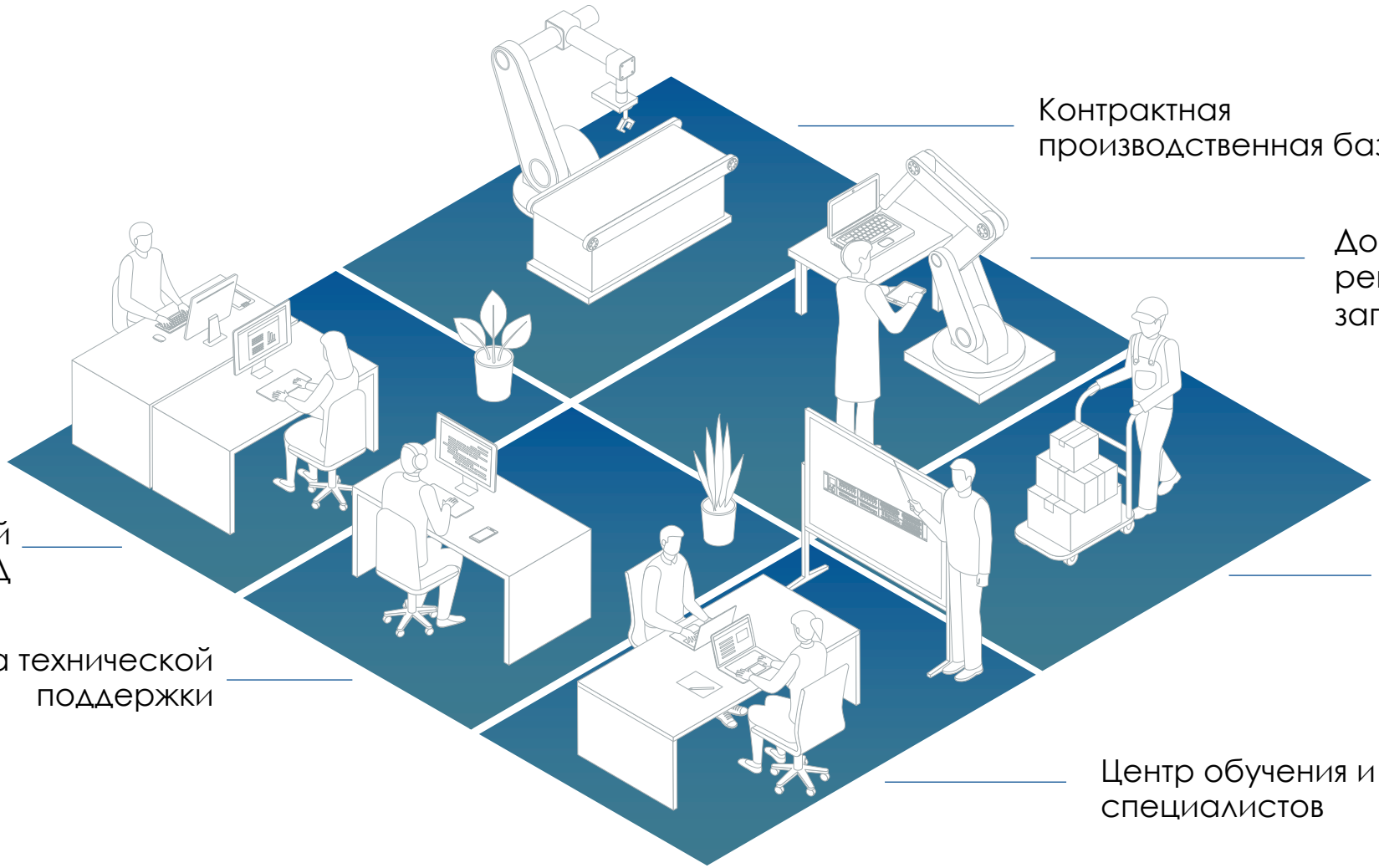
Система управления и мониторинга N3VIEW

- Архитектура Browser/Server
- Более 100тыс устройств на один сервер
- Инвентаризация, топология, конфигурация устройств и сервисов, мониторинг аварий и событий
- Наличие API для интеграции с системами мониторинга других производителей по SNMP, NETCONF, CORBA и прочие интерфейсы
- ОС AstraLinux

В РЕЕСТРЕ РОССИЙСКОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Наши ресурсы в России



Собственный отдел ВЭД

Служба технической поддержки

Контрактная производственная база

Доработка решений под запросы заказчика

Склад готовой продукции на территории РФ

Центр обучения и сертификации специалистов

Ключевые рынки

Операторы связи



Построение магистральных и региональных сетей DWDM с каналами 400G с использованием ROADM и FlexGrid

IP/MPLS маршрутизаторы доступа и преагрегации для организации региональных сетей

Промышленность и энергетика



Коммутаторы MPLS-TP с поддержкой интерфейсов PDH, включая C37.94

Системы DWDM со встроенной OTN коммутацией и поддержкой кольцевой топологии

Технологические компании



Миграция SDH и PDH систем на пакетные технологии MPLS-TP с поддержкой текущих интерфейсов подключения: STM-1/4, E1, 64K, GE, 10GE, RS232/422/485, V24, V35/X21, FXS/FXO/E&M

Корпоративный сектор



Системы DWDM высокой плотности, емкостью до 1.6Тбит/сек на 1U

Поддержка 100/40/10GE, OTU4/2e/2, FC 8G, 10G, 16G, 32G

ЦОДы



Системы DWDM для объединения центров обработки данных

L2/L3 коммутаторы для построения ЛВС

Экосистема

N3COM – инжиниринговая компания, которая развивает ***технологическую экосистему***, включающую в себя оборудование различных производителей (Китай, Россия), ***адаптированное*** нашими специалистами ***под нужды российского рынка***.

По всем предлагаемым семействам оборудования ведется ***разработка аппаратных*** и ***программных решений***, способных ***удовлетворить потребности рынка*** в перспективе.

Экосистема N3COM включает в себя:



Академия N3COM

Центр обучения – Академия N3COM:

База знаний
Техническая документация, маркетинговые материалы, white papers, сравнительные анализы, презентации, брошюры

Обучение специалистов
Офлайн и онлайн курсы + сертификация специалистов

Видео
Вебинары, обучающие видео, скринкасты и др.

Образовательная онлайн-платформа*
Обеспечение пользователей сведениями об установке, настройке, оптимизации оборудования N3COM

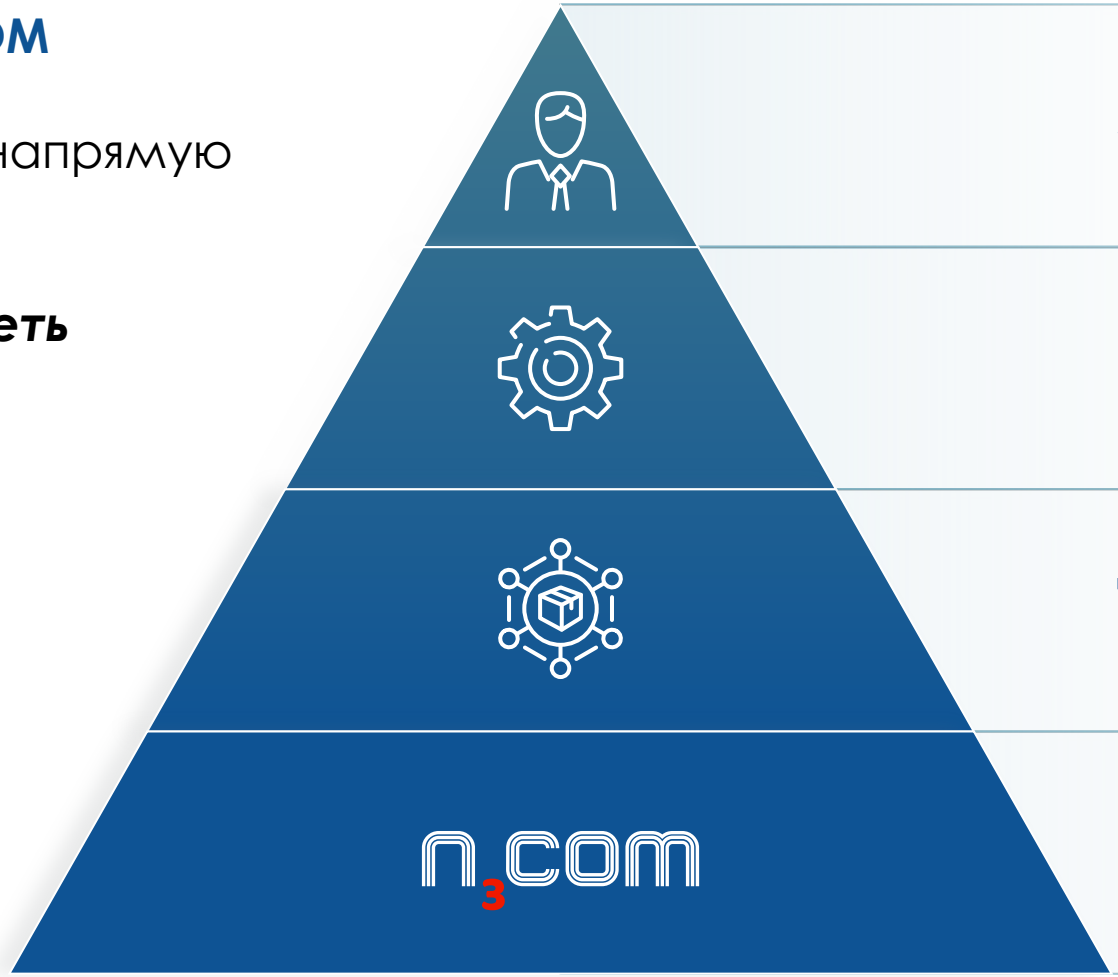


* в разработке

Партнерская сеть N3COM

Компания **N3COM**
не продает
оборудование напрямую

Мы создаем
партнерскую сеть



Заказчик

Интегратор

Проектирование, строительство, монтаж, пуско-наладка

Дистрибьютор

Поставка, склад, сертификация

N3COM

Разработка, производство, обслуживание

Наша Миссия

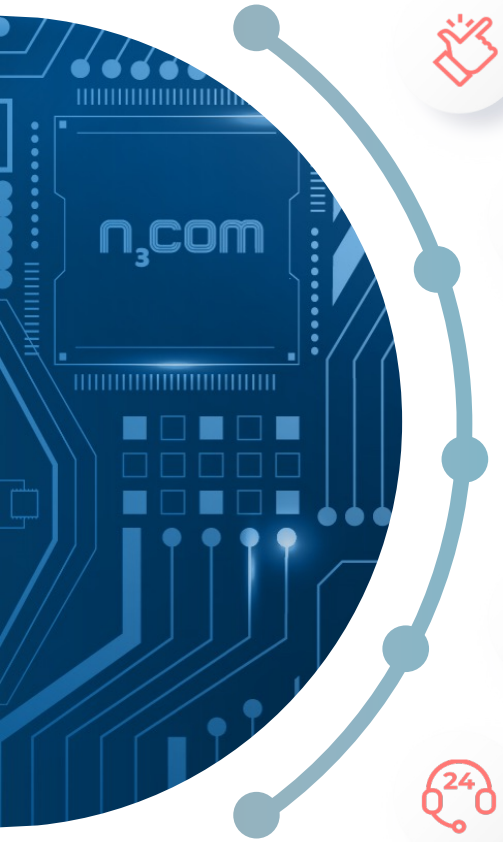
Миссией компании является ***обеспечение отечественного рынка высокотехнологичными решениями в новых условиях бизнеса***.

N3COM предлагает наиболее гибкие комбинации продуктов, которые объединяют ***передовые сетевые технологии***, ***комплексное управление***, а также ***простые в обслуживании и использовании решения***.

Мы живем в эпоху перемен, и именно сейчас мы предлагаем для наших клиентов ***новые возможности для решения их технологических задач с высочайшим качеством и меньшими затратами***.

N3COM. Играем по новым правилам.

Почему N3COM?



Магистральные каналы связи

- DWDM с поддержкой ROADM, RAMAN
- 100G/200G и 400G, до 38ТБит/с на одну пару оптических волокон
- Дальнобойность CFP 1200км и 2400км (200G и 100G соответственно)

Высокая производительность

- Семейство мультиплексоров DWDM с поддержкой линейных интерфейсов 100G/200G и 400G и емкостью до 38ТБит/с на одну пару оптических волокон

Работа в суровых климатических условиях

- Коммутаторы L2/L3 температурный диапазон -40..+80C
- MTBF более 45 лет
- Минимальная потребляемая мощность 7Вт (пр. 8GE)
- Питание PoE, PoE+, PoE++, Резервирование

Проектная работа под ключ

- Тестирование, апробация оборудования
- Сертификация, аттестация
- Предпроектное исследование, проектирование, сдача в эксплуатацию, ПНР/СМР, авторский надзор.

Техническая поддержка 24/7

- Техническое обслуживание в любое время суток
- Подменный фонд с номенклатурой под оперативный замен

DWDM магистральные линии связи и Alien Lambda

- Компактное модульное **2RU OTN/WDM шасси** с поддержкой 400G/слот
- Емкость 400G на слот, всего 3.2T
- Резервирование: 1+1 Блоки питания, 1+1 модуль, управления NMS, 2+1 Вентиляторы



- **100/200G Мукспондер OTN**
- 100G/200G, когерентные или обычные), кольцевые топологии (SNCP)
- 16 x SFP+ универсальных портов (8G/10G/16G/32G FC, 10GbE, STM-64, OTU2 & OTU2e), 2 x QSFP+/QSFP28 порта (4x10G any, 40GbE, 100GbE & OTU4)

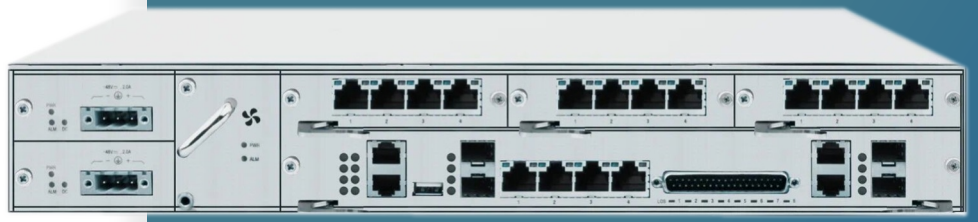


- **100G/200G модульный транспондер**
- 2 x CFP2 (100G/200G), 1.6Tbps
- 4 x QSFP28 порта (100GbE/OTU4)
- До 16 x 100GbE/OTU4 на шасси



Устройство для миграции технологических сетей SDH/PDH на MPLS-TP

N3-221

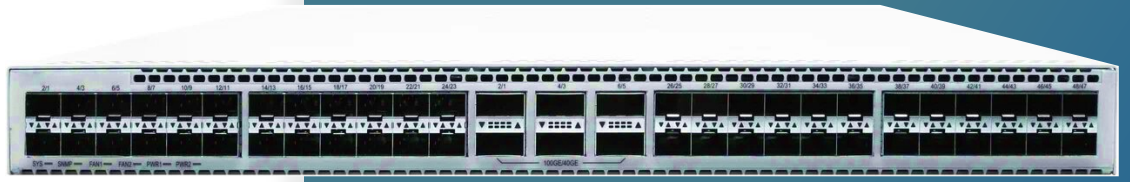


+ **Двойное ядро** (PDH мультиплексор+коммутатор MPLS-TP)
+ Встроенные порты 4 GE, 8xE1, аплинки STM-1/4 или GE SFP
+ Различные модули расширения:
  - 4xGE с/без PoE
  - 4xE1
  - 4xE&M
  - 8xMT (Magneto Telephone)
  - 4xC64k Codir
  - 10xFXS (CES)
  - 10xFXO (CES)
  - 2xC37.94
  - 1xV35/x21
  - 8xRS232/4xRS485/4xV24
+ Поддержка защиты SNCP и ERP G.8032, соответствие MPLS-TP G.8113.1
+ Расширенный темп. диапазон: **(-20…+65)C**
+ Резервирование питания (AC или DC)

IP/MPLS маршрутизаторы

MAR4200/4300

+ Стандарт 1RU, 19", 444 x 360 x 44 mm (ШхГхВ)
+ Резервированные БП (AC: 100~240V, DC: -36~-72V)
+ Рабочая температура: -5~55˚C
+ Аппаратный BFD, 1588 TC/BC/OC



+ 6x100GE/40GE
+ 24x10GE/1GE
+ 24x25G/10G/1G



+ <300mm Телеком форм-фактор
+ 4x100GE/40GE
+ 24x25G/10G/1G

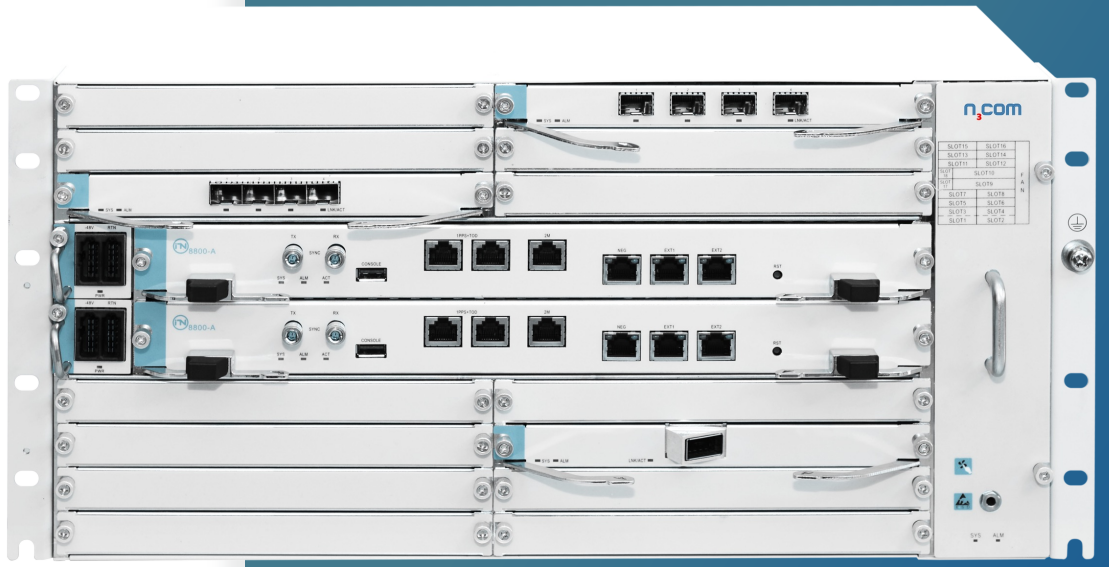


+ Промышленный форм-фактор
+ 4x100GE/40GE
+ 24x25G/10G/1G

Модульный маршрутизатор IP/MPLS (MPLS-TP) на материковом китайском чипсете производительностью 2.4T FD

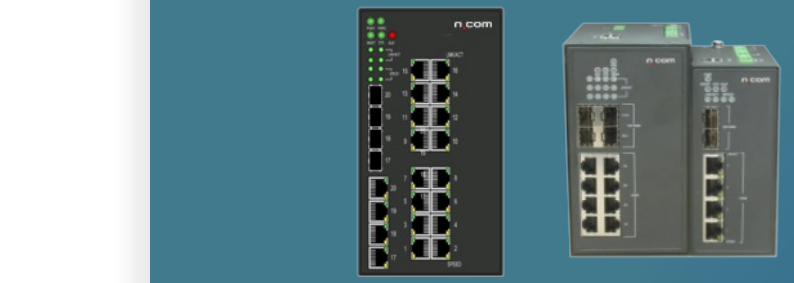
MMR5300

- Высота 5RU, 19", 444 x 220 x 222 mm (ШхГхВ)
- Производительность 2.4T на шасси, интерфейсные карты от 16xE1 до 2x100GE
- **Резервированные БП** (DC: -40~-57V, AC: 110-240V), все обслуживание с лицевой стороны
- **Резерв центрального процессора 1+1**, 14 слотов для интерфейсных карт
- Энергопотребление: ≤ 1200 W при полной нагрузке
- Рабочая температура: -5~55˚C
- Поддержка синхронизации SyncE/IEEE1588v2 (TC,BC,OC)



Промышленные L2/L3 коммутаторы в стоечном исполнении и на DIN рейку

- Монтаж в 19" стойку и на DIN рейку
- L2+ с аплинками 1G и L3 с аплинками 10G
- Различный тип питания: AC, DC
- Поддержка ModBus и RS485 интерфейсов
- Модели с фиксацией портов для транспорта (разъем M12)
- Поддержка PoE+ и PoE++









Коммутаторы N3COM для сетей ШПД/LAN и технологических сетей

Содержание

1

Коммутаторы L2/L3
для сетей ШПД/LAN

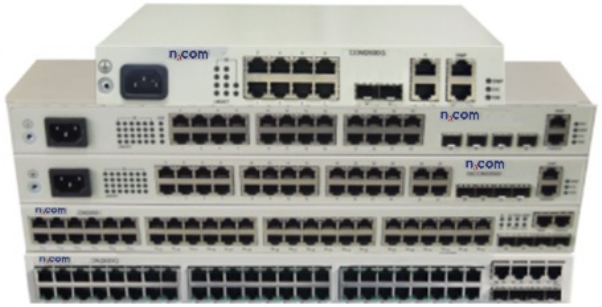
2

Промышленные L2/L3+
коммутаторы для
технологических сетей

3

Типовые схемы применения
устройств

Коммутаторы доступа L2+ для ШПД сетей с аплинками 1/10G и поддержкой стекирования



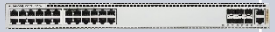
- Новые модели в серии
- Доступны с Q1 2024
- Варианты с GE/10GE аплинками
- Варианты с PoE портами
- Стекирование через 10G порты до 4х устройств.
- До 16K MAC, до 2K ACL
- Selective QinQ

Модель	ACS1700-8T(P)4X	ACS1700-8S4T4X	ACS1700-24T(P/PH)4X	ACS1700-24S4X
Аплинки	4x1G(SFP) или 4x1G/10G(SFP/SFP+)	4x1G(SFP) или 4x1G/10G(SFP/SFP+)	4x1G/10G(SFP/SFP+)	4x1G/10G(SFP/SFP+)
Клиентские порты	8x1G(RJ45)	8x1G(RJ45) +4x1G SFP	24x1G(RJ45)	24x1G(SFP)
POE	P: 8x1G(RJ45) 802.3af/at	NA	P: 24x1G(RJ45) 802.3af/at PH: 24x1G(RJ45) 802.3af/at и 8x1G(RJ45) портов с поддержкой 802.3bt(POE++)	NA
Питание	Интегрированные 1xAC или 1xDC AC:220VAC DC:48VDC	Интегрированные AC,2xAC,2xDC,AC/DC Для модели 24T будет вариант с RPS питанием 12V		
Рабочая температура	Стд/расш: 0..50/-10..+65C			

Коммутаторы доступа/агрегации L3 серии ACS2700 с поддержкой стекирования и PoE++





Модель	ACS2700-24T6X(L)	ACS2700-48T6X(L)	ACS2700-24T6X	ACS2700-48T6X	ACS2700-24S8T6X		ACS2700-48S6X
Аплинки	6x1G/10G (SFP/SFP+)						
Клиентские порты	24x1G (RJ45)	48x1G (RJ45)	24x1G (RJ45)	48x1G (RJ45)	24x1G (SFP)	8x1G (RJ45)	48x1G (SFP)
Поддержка PoE			**ACS2700-24PH6X** **До 90Вт/порт** до 1440Вт/2880Вт с одним/двумя БП 	**ACS2700-48PH6X** **До 90Вт/порт** до 1440Вт/2880Вт с одним/двумя БП 			
Питание	1 или 2 интегрированных модуля БП : AC PSU, DC PSU		1 или 2 сменных модуля БП : AC PSU, DC PSU				
Рабочая температура	Стд: 0-50˚C Расш: -10~65˚C						

Сфера применения

+ Коммутатор агрегации в корпоративных сетях
+ Коммутатор доступа в сети оператора/или крупного корпоративного заказчика

Преимущества

+ Поддержка операторских функций диагностики OAM
  + CFM
  + Dying Gasp
  + RMON PM
+ Гибкий функционал QOS
  + Точный Rate limit
  + H-CAR
  + VLAN based Strom Control
+ Поддержка стекирования через линейные порты до 4-х устройств

Коммутаторы доступа/агрегации L3 серии ACS2700 с поддержкой клиентских портов 2.5/1G

Модель	ACS2700-24TE6X	ACS2700-24HE6X
Фото		
Аплинки	6x1G/10G (SFP/SFP+)	6x1G/10G (SFP/SFP+)
Клиентские порты	24x2.5/1G (RJ45)	24x2.5/1G (RJ45)
Поддержка PoE		POE++, **До 90Вт/порт** до 1440Вт/2880Вт с одним/двумя БП
Питание	1 или 2 сменных модуля БП : AC PSU, DC PSU	
Рабочая температура	Стд: 0-50˚C Расш: -10~65˚C	Стд: 0-50˚C Расш: -10~65˚C

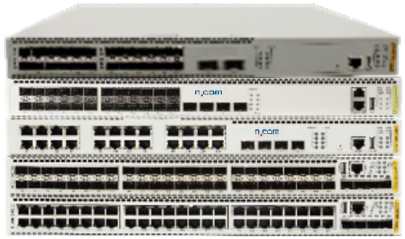
Сфера применения

+ Коммутатор агрегации/доступа в сетях с клиентами 2.5G
+ Коммутатор агрегации для сети WiFi 6/7Gen (точки доступа PoE++ 2.5G)

Преимущества

+ Поддержка операторских функций диагностики OAM
  + CFM
  + Dying Gasp
  + RMON PM
+ Гибкий функционал QOS
  + Точный Rate limit
  + H-CAR
  + VLAN based Strom Control
+ Поддержка стекирования через линейные порты до 4-х устройств

ACS2750 – Коммутаторы агрегации L3/VxLAN с поддержкой стекирования (1)



Модель	ACS2750-24T4X	ACS2750-24S4X	ACS2750-48T4X	ACS2750-48S4X	ACS2750-24X2C
Аплинки	4x1G/10G (SFP/SFP+)	4x1G/10G (SFP/SFP+)	4x1G/10G (SFP/SFP+)	4x1G/10G (SFP/SFP+)	2x40/100G QSFP28
Клиентские порты	24x1G (RJ45)	48x1G (SFP)	48x1G (RJ45)	48x1G (SFP)	24x10/1G SFP+
Стек	4 Units				
Питание	1 или 2 сменных модуля БП : AC PSU, DC PSU				
Рабочая температура	Стд: 0-50˚C Расш: -10~65˚C				

Сфера применения

+ Коммутатор агрегации в корпоративных сетях
+ Коммутатор доступа в сети оператора/или крупного корпоративного заказчика

Преимущества

+ Поддержка операторских функций диагностики OAM
  + CFM
  + Dying Gasp
  + RMON PM
+ Гибкий функционал QOS
  + Точный Rate limit
  + H-CAR
  + VLAN based Strom Control
+ Поддержка стекирования через линейные порты до 4-х устройств
+ Аппаратная поддержка телеметрии
+ Поддержка leaf-spine архитектуры
+ До 128K MAC, 48K FIB IPv4
+ VxLAN, EVPN, MLAG
+ Аппаратный BFD, CFM

ACS2750 – Коммутаторы агрегации L3/VxLAN с поддержкой стекирования и модулей расширения



Модель	ACS2750M-24T8S6X	ACS2750M-48T6X
Аплинки	6x1G/10G (SFP/SFP+)	6x1G/10G (SFP/SFP+)
Клиентские порты	24x1G(RJ45)+8x1G(SFP)	48x1G (RJ45)
Модули расширения	8x10G SFP+, 8x25G SFP28, 2x40G QSFP+, 2x100G QSFP28	
Питание	1 или 2 сменных модуля БП : AC PSU, DC PSU	
Рабочая температура	Стд: 0-50˚C Расш: -10~65˚C	Стд: 0-50˚C Расш: -10~65˚C

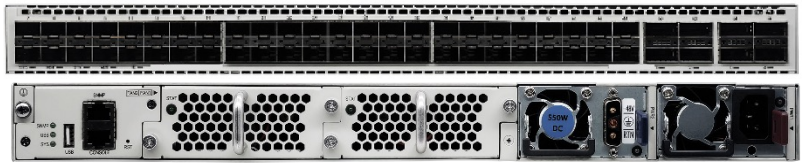
Сфера применения

+ Коммутатор агрегации в корпоративных сетях
+ Коммутатор доступа в сети оператора/или крупного корпоративного заказчика

Преимущества

+ Поддержка операторских функций диагностики OAM
  + CFM
  + Dying Gasp
  + RMON PM
+ Гибкий функционал QOS
  + Точный Rate limit
  + H-CAR
  + VLAN based Strom Control
+ Поддержка стекирования через линейные порты
+ Аппаратная поддержка телеметрии
+ Поддержка leaf-spine архитектуры
+ До 128K MAC, 48K FIB IPv4
+ VxLAN, EVPN, MLAG
+ Аппаратный BFD, CFM

DCS3700 – Коммутаторы ЦОД (leaf) L3/VxLAN/EVPN/MLAG



Модель	DCS3700-48X8C	DCS3700-48V8C
Аплинки	8x100G/40G (QSFP28)	8x100G/40G (QSFP28)
Клиентские порты	48x10G/1G SFP+	48*25/10/1G SFP28
QSFP28 breakout	4x25G QSFP28/4x10G QSFP+	
Питание	1 или 2 сменных модуля БП : AC PSU, DC PSU	
Рабочая температура	Стд: 0-50˚C Расш: -10~65˚C	Стд: 0-50˚C Расш: -10~65˚C

Сфера применения

+ Коммутатор TOR в ЦОД
+ Коммутатор агрегации в сети оператора

Преимущества

+ VXLAN, EVPN, M-Lag, VLAN, MAC, Routing, QoS, IPv6, STP/RSTP/MSTP
+ Гибкий функционал QOS
+ Поддержка стекирования через линейные порты*
+ Аппаратная поддержка телеметрии
+ Поддержка leaf-spine архитектуры
+ Поддержка Telemetry/Netconf

DCS3500 – Коммутаторы ЦОД (spine) L3/VxLAN/EVPN/MLAG





Модель	DCS3500-2X32C	DCS3550-2X32DD
Вспомогательные порты	2x10G (SFP+)	2x10G (SFP+)
Клиентские порты	32x100G QSFP28	32x400G QSFP-DD
QSFP28 breakout	4x25G QSFP28/4x10G QSFP+	
Питание	1 или 2 сменных модуля БП : AC PSU, DC PSU	
Производительность	Backplane: 6.4Tbps Forwarding Rate: 2Gpps Потребление≤360w	Backplane: 25.6Tbps Forwarding Rate: 19Gpps Потребление≤1200w
Рабочая температура	Стд: 0-50˚C Расш: -10~65˚C	Стд: 0-50˚C Расш: -10~65˚C

Сфера применения

+ Коммутатор Spine в ЦОД
+ Коммутатор агрегации в сети оператора

Преимущества

+ VXLAN, EVPN, M-Lag, VLAN, MAC, Routing, QoS, IPv6, STP/RSTP/MSTP
+ Гибкий функционал QOS
+ Аппаратная поддержка телеметрии
+ Поддержка leaf-spine архитектуры
+ Поддержка Telemetry/Netconf

CMS9700 – Модульные коммутаторы Ядра/ЦОД (spine) L3/VxLAN/EVPN/MLAG (Q4 2024)





Модель	CMS9703	CMS9708
Кол-во модулей управления CM	2	2
Кол-во слотов под ЛП	3	8
Кол-во свичфабрик	-	6
Питание	4*3000W	(4+4 PoE)*3000W
Блоки вентиляторов	2+1	2+1

Сфера применения

+ Коммутатор Spine в ЦОД
+ Коммутатор ядра в корпоративной сети

Преимущества

+ Распределенная архитектура
  + Охлаждение Front-to-Rear
  + Высокая плотность портов 10/40/100GE
+ Поддержка PoE++ (до 1500Вт на слот, CMS9708)

Модуль	Описание
CMS9700-48T4X (H)	48 x 10/100/1000M RJ45 +4 x 100M/1G/10G SFP+ (PoE++)
CMS9700-32S16X	32 x 1G SFP +16 x 100M/1G/10G SFP+
CMS9700-24X	24 x 100M/1G/10G SFP+
CMS9700-16C	16 x 100G QSFP28
CMS9700-48K4C	48 x 25G SFP28 +4 x 100G QSFP28

Содержание

1

Коммутаторы L2/L3
для сетей ШПД/LAN

2

Промышленные L2/L3+
коммутаторы для
технологических сетей

3

Типовые схемы применения
устройств

Промышленные L2/L3 коммутаторы серий IRS1500/2500 для стойки 19” и IDS1500/2500 для DIN рейки

L3



Серия IDS2500 с 10G аплинками, есть модели с PoE/PoE++ и Modbus



Серия IRS2500 с 10G аплинками, есть модели с PoE/PoE++ и Modbus

L2+



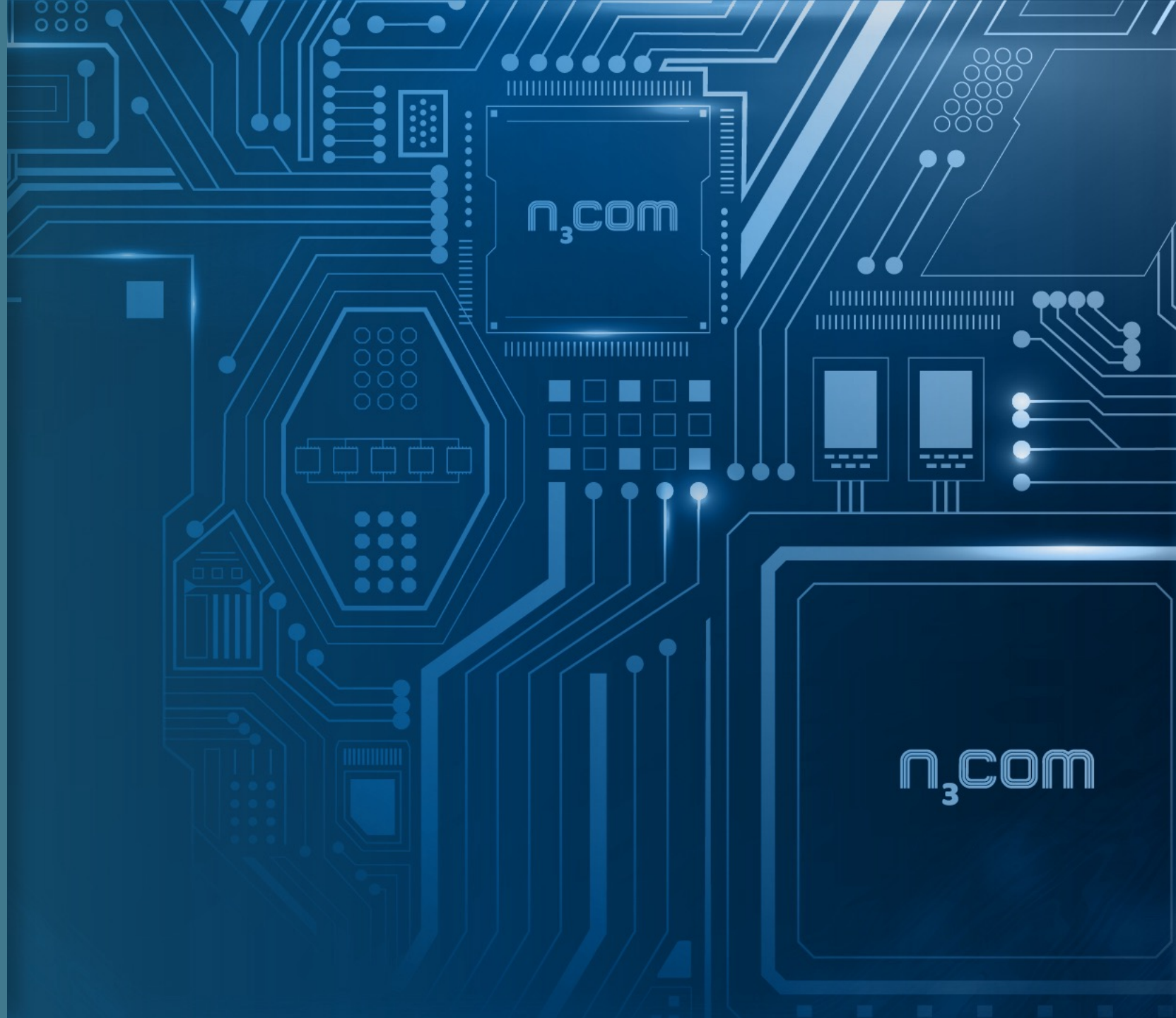
Серия IDS1500 с 1/2.5G аплинками, есть модели с PoE/PoE++ и Modbus

Защита от переполюсовки
Повышенного напряжения питания
От повышенного тока
Сервисные порты:
RS485
Цифровой ввод
Цифровой выход
6KV защита от разряда
Пассивное охлаждение



Серия IRS1500 с 10G и 1G/2.5G аплинками, есть модели с PoE/PoE++ и Modbus

Промышленные коммутаторы для монтажа в стойку 19”



Серия IDS1500: L2+ с 4x1/2.5G аплинк портами SFP
Варианты с PoE/PoE++ и сухими контактами/ModBUS



IDS1500-4T2S/
IDS1500-D4P2S



IDS1500-8T2S/
IDS1500-D8P2S



IDS1500-8T4S/
IDS1500-D8P4S



IDS1500-16T4S/
IDS1500-D16P4S



IDS1500-8T12S



IDS1500-24T4S/
IDS1500-D24P4S

	Характеристики
Опции	• 4x1G/2.5G аплинка SFP • До 24 медных портов. • Модели IDS1500-DnPmS, с разъемами для поключения сухих контактов/Modbus/RS485, все медные порты с поддержкой PoE+ и порты 1-2 с поддержкой PoE++ до 90W/порт (для моделей 16P/24P – порты 1-4 с поддержкой PoE++)
Питание	DC/D: два ввода, диапазон: • 36-75VDC два ввода на лицевой стороне • (-48-58VDC для варианта PoE) • Потребление при полной загрузке ≤30W (без PoE)
Применение	• ЖД Транспорт: различные системы (PIS/AFC/CCTV) • Доступ/агрегация • Электроподстанции, площадки генерации
Особенности	• Температура эксплуатации от -40 до 80C

Серия IDS2500: L3 на DIN рейку с 4x10G аплинк портами SFP+ Варианты с PoE/PoE++ и сухими контактами/ModBUS



IDS2500-D8T8S4X



IDS2500-16T4X/
IDS2500-D16T4X



IDS2500-24T4X/
IDS2500-D24P4X

	Характеристики
Опции	• 4x1G/2.5G аплинка SFP • До 24 медных портов. • Модели IDS2500-DnPmS, с разъемами для поключения сухих контактов/Modbus/RS485, все медные порты с поддержкой PoE+ и порты 1-4 с поддержкой PoE++ до 90W/порт
Питание	DC/D: два ввода, диапазон: • 36-75VDC два ввода на лицевой стороне • (-48-58VDC для варианта PoE) • Потребление при полной загрузке ≤30W (без PoE)
Применение	• ЖД Транспорт: различные системы (PIS/AFC/CCTV) • Доступ/агрегация • Электроподстанции, площадки генерации
Особенности	• Температура эксплуатации от -40 до 80C • ECMP • Route Policy • VRRP • RIP • OSPFv2 • BGP4 • IS-IS • Sflow*

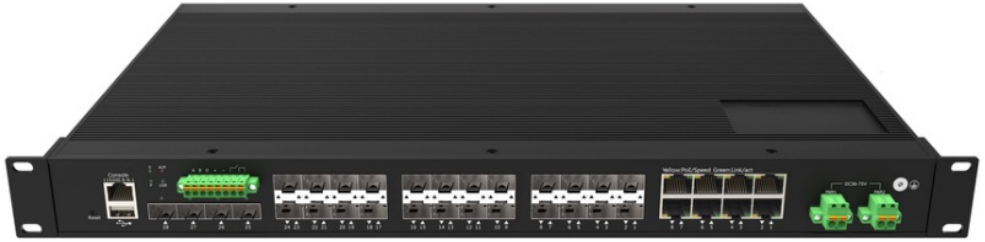
Серия IRS1500: L2+ с 4x1/2.5G аплинк портами SFP
Варианты с PoE/PoE++ и сухими контактами/ModBUS



Модель IRS1500-24T(P)4S – 24x10/100/1000, 4xSFP 1/2.5G



Модель IRS1500-16T(P)8TS4S – 16x10/100/1000, 8xCombo, 4xSFP 1/2.5G



Модель IRS1500-16S8TS4S – 16x1G SFP, 8xCombo, 4xSFP 1/2.5G

	Характеристики
Опции	• 4x1G/2.5G аплинка SFP • До 24/16+8 Combo. • Модели IRS1500-D24P4S, IRS1500-D16P8TS4S PoE с разъемами для поключения сухих контактов/Modbus/RS485, все медные порты с поддержкой PoE+ и порты 1-2 с поддержкой PoE++ до 90W/порт
Питание	DC/D: два ввода, диапазон: • 36-75VDC два ввода на лицевой стороне • (-48-58VDC для варианта PoE) • 100~240VAC разъем с обратной стороны • Потребление при полной загрузке ≤30W (без PoE)
Применение	• ЖД Транспорт: различные системы (PIS/AFC/CCTV) • Доступ/агрегация • Электроподстанции, площадки генерации
Особенности	• Температура эксплуатации от -40 до 80C

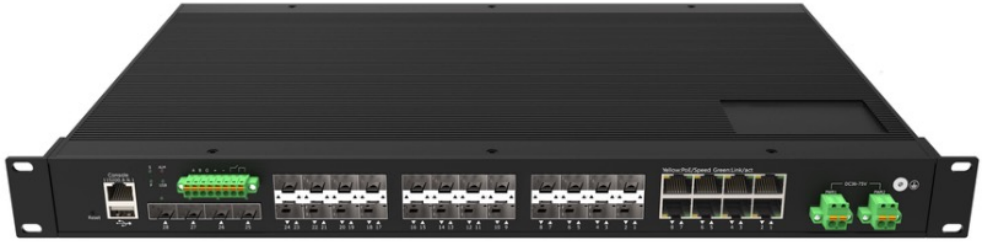
Серия IRS2500: L3 с 4x10G аплинк портами SFP+ Варианты с PoE/PoE++ и сухими контактами/ModBUS



Модель IRS2500-24T(P)4X – 24x10/100/1000, 4xSFP+ 10G



Модель IRS2500-16T(P)8TS4X – 16x10/100/1000, 8xCombo, 4xSFP+ 10G



Модель IRS2500-16S8TS4X – 16x1G SFP, 8xCombo, 4xSFP+ 10G

	Характеристики
Опции	• 4x10G аплинка SFP+ • До 24 порта 1G TX или до 24 порта SFP, до 8 комбо портов. • Модели IRS2500-D24P4X, IRS1500-D16P8TS4X PoE с разъемами для поключения сухих контактов/Modbus/RS485, все медные порты с поддержкой PoE+ и порты 1-2 с поддержкой PoE++ до 90W/порт
Питание	DC/D: два ввода, диапазон: • 36-75VDC два ввода на лицевой стороне • (-48-58VDC для варианта PoE) • 100~240VAC разъем с обратной стороны • Потребление при полной загрузке ≤40W
Применение	• ЖД Транспорт: различные системы (PIS/AFC/CCTV) • Доступ/агрегация • Электроподстанции, площадки генерации
Особенности	• Температура эксплуатации от -40 до 80C • ECMP • Route Policy • VRRP • RIP • OSPFv2 • BGP4 • IS-IS • Sflow*

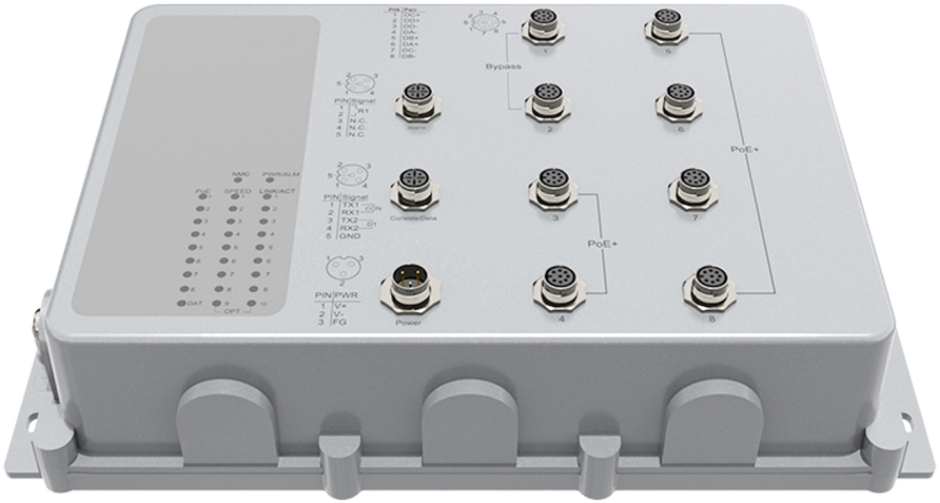
Серия IRS1500: 48 портов PoE+ L2 с 4x1/2.5G SFP или L3 IRS2500 4x10G SFP+ аплинк портами



Модель IRS1500-48T(P)4S – 48x10/100/1000 (PoE), 4xSFP 1/2.5G
Или IRS2500-48T(P)4X – 48x10/100/1000 (PoE), 4xSFP+ 10G

	Характеристики
Опции	• 4x1/2.5G аплинка SFP или 4x10G SFP+ • 48 портов 1G TX (PoE+ 802.3.af, at)
Питание	DC/D: два ввода, диапазон: • -48-58VDC для варианта PoE • -12..58VDC без PoE • <400W Энергопотребление для PoE • <35W без PoE
Применение	• ЖД Транспорт: различные системы (PIS/AFC/CCTV) • Доступ/агрегация • Электроподстанции, площадки генерации
Особенности	• Температура эксплуатации от -40 до 75C • Поддержка L3 для 10G моделей. • Без активного охлаждения

Roadmap: специализированный коммутатор для установки на транспорте ITS1500-8P



	Характеристики
Опции	• 8* GE портов с разъемом M12 (Влагозащита IP67) • ITS1500-8P
Питание	• DC/S: 110VDC(66-154VDC) один ввод и один БП
PoE	• PoE/PoE+ (802.3af/at) • Max PoE Power: 185w=5 портов (3..8) *30w
Применение	• На сетях ЖД транспорта • Где требуется повышенная виброустойчивость
Особенности	• Широкий функционал L2 резервирования/защиты (STP/RSTP/MSTP; ERPS; LACP; OAM) • Поддержка контроля доступа (ACL, Dot1x, Radius, TACACS+ ..) • Простое управление и эксплуатация • Класс защиты: IP67 • -40..+75C

Содержание

1

Коммутаторы L2/L3
для сетей ШПД/LAN

2

Промышленные L2/L3+
коммутаторы для
технологических сетей

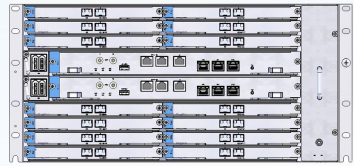
3

Типовые схемы применения
устройств

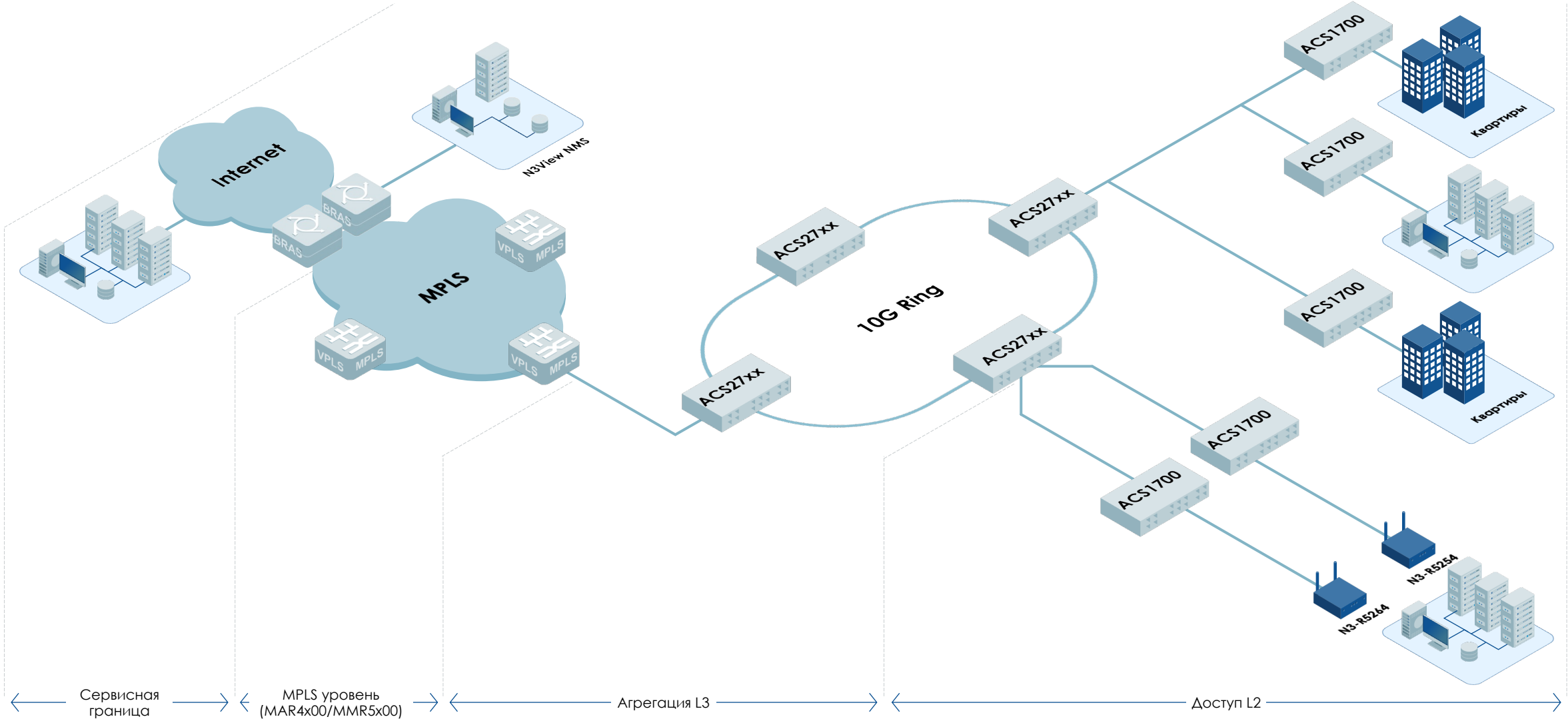
Решения для корпоративного сектора – выбор моделей

Особенности

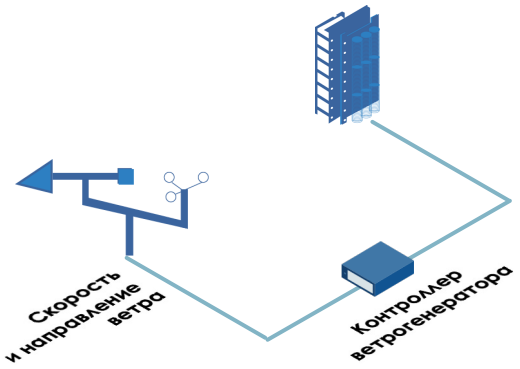
- Серия ACS1700 хорошо подходит для уровня доступа сегмента LAN сети
- Серия ACS27xx со сменными БП и стекированием подходит на уровень агрегации
- Для уровня ядра сети требуется поддержка L3 и различных схем резервирования
- На текущий момент есть 2 опции – A) хорошо зарекомендовавшая себя серия MAR4x00 с поддержкой MC-LAG или DCS3x00 с 48x10/25G портами
- B) Резервированный по управлению и питанию MMR5300 (до 112x10G), так же есть поддержка MC-LAG
- Новые модели для корпоративного сегмента в 2024, включая решения для ЦОД/Агрегации

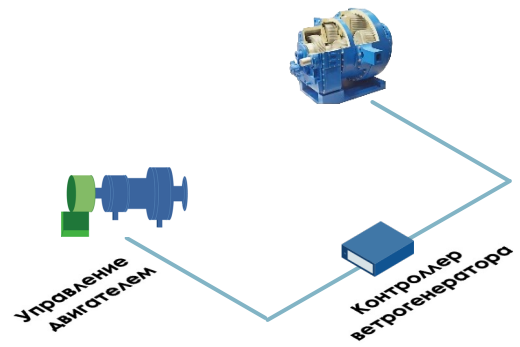
Модель	ACS1700-24T4X	ACS2700-48S6X	MAR4200-24X4X Или DCS3700	MMR5300 или DCS970x
				
Аплинки	4x1G/10G(SFP/SFP+)	6x10G	28x10G	До 112x10G/14 слотов, поддержка 40/100/200G на слот
Клиентские порты	До 24x1G(RJ45)	48x1G(SFP)		
POE	+	+	NA	NA
L3/MPLS	-	+/-	+/+	+/(+)
Питание	AC/DC, на MMR5300 AC питание через внешний преобразователь			
Рабочая температура	Стд/расш: 0..50/-10..+65C			

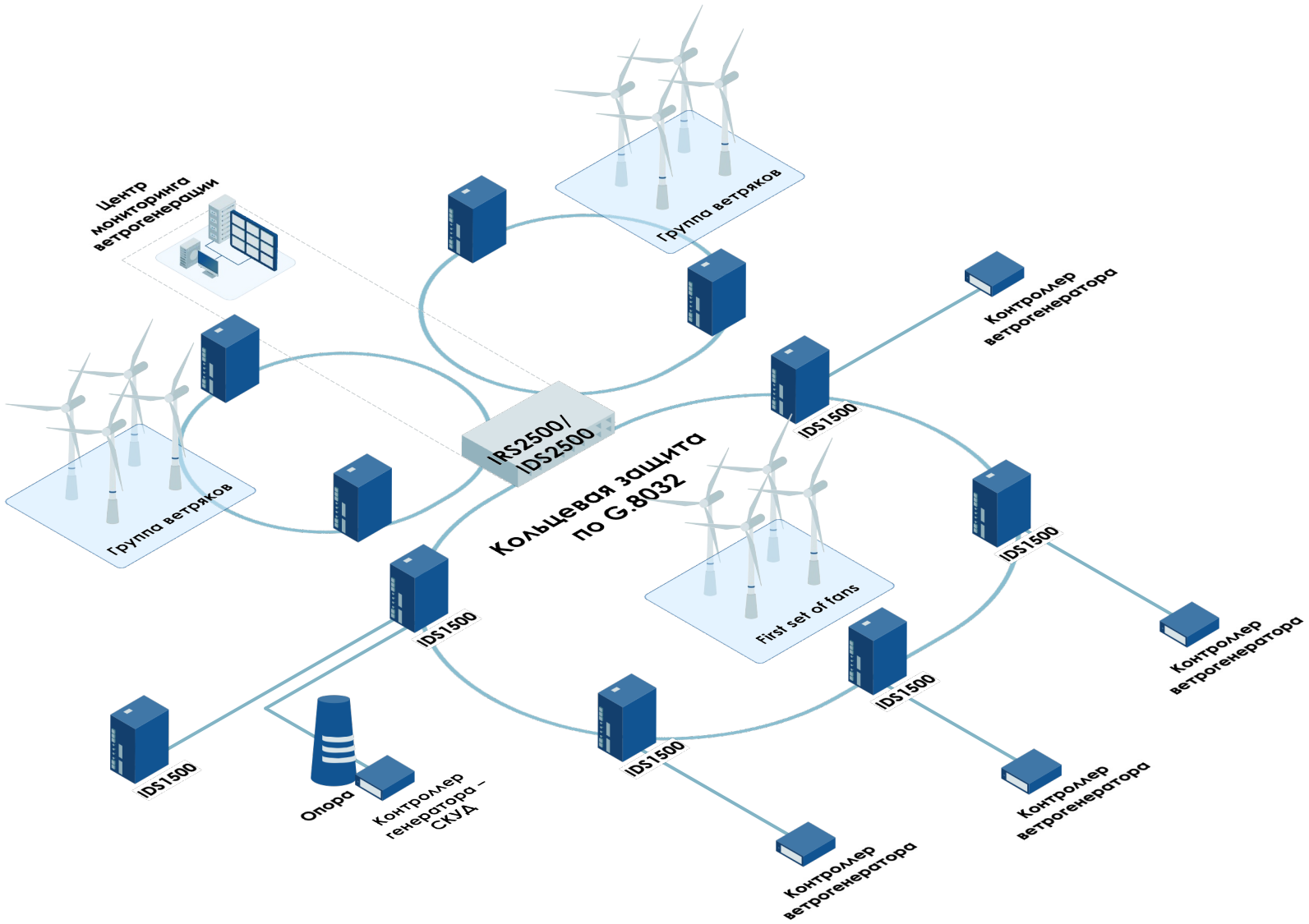
ШПД сеть доступа/агрегации



Агрегация технологического трафика в электросетях







Распределительные сети



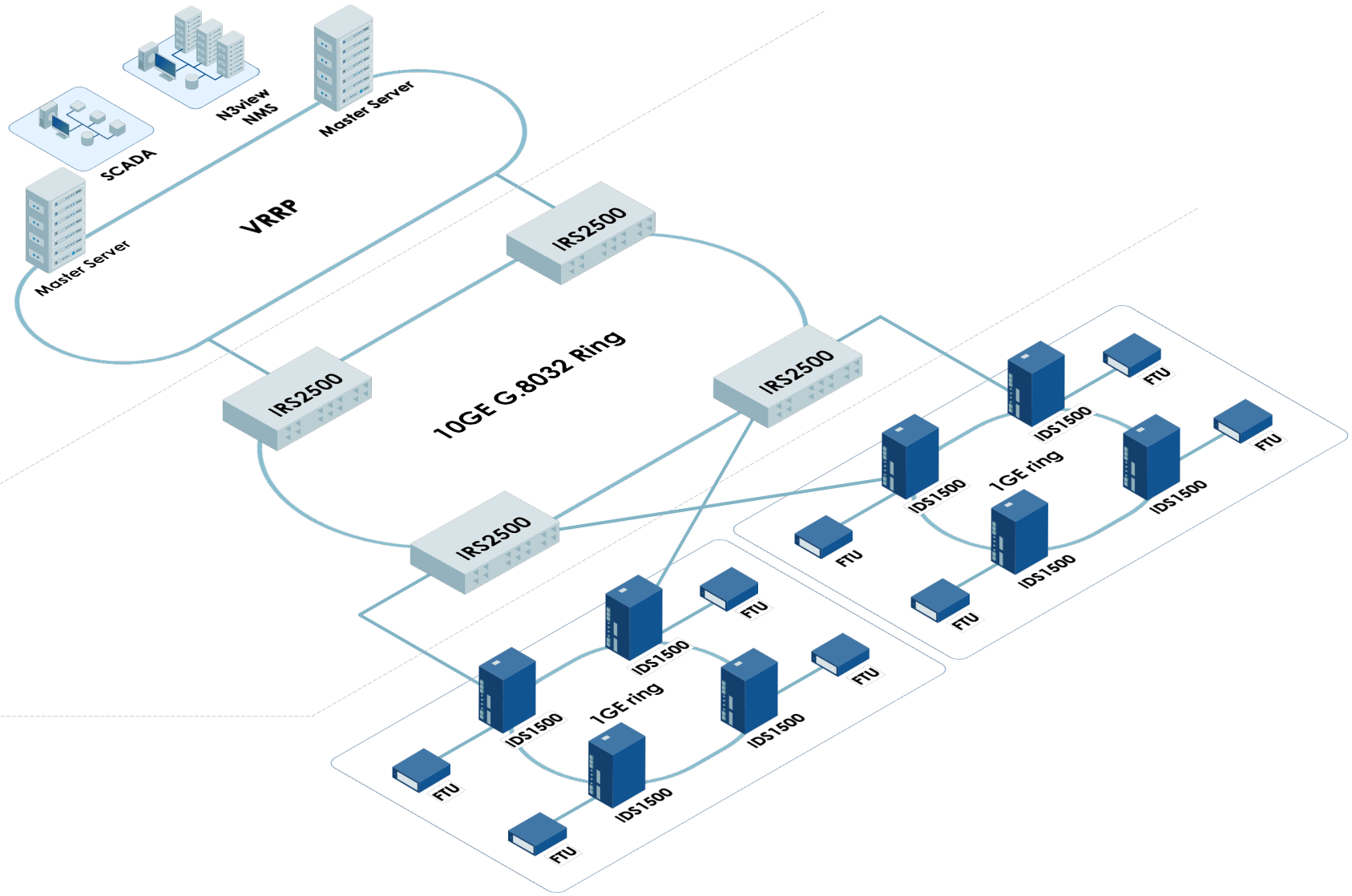
Уровень
ПС 750-330 KV



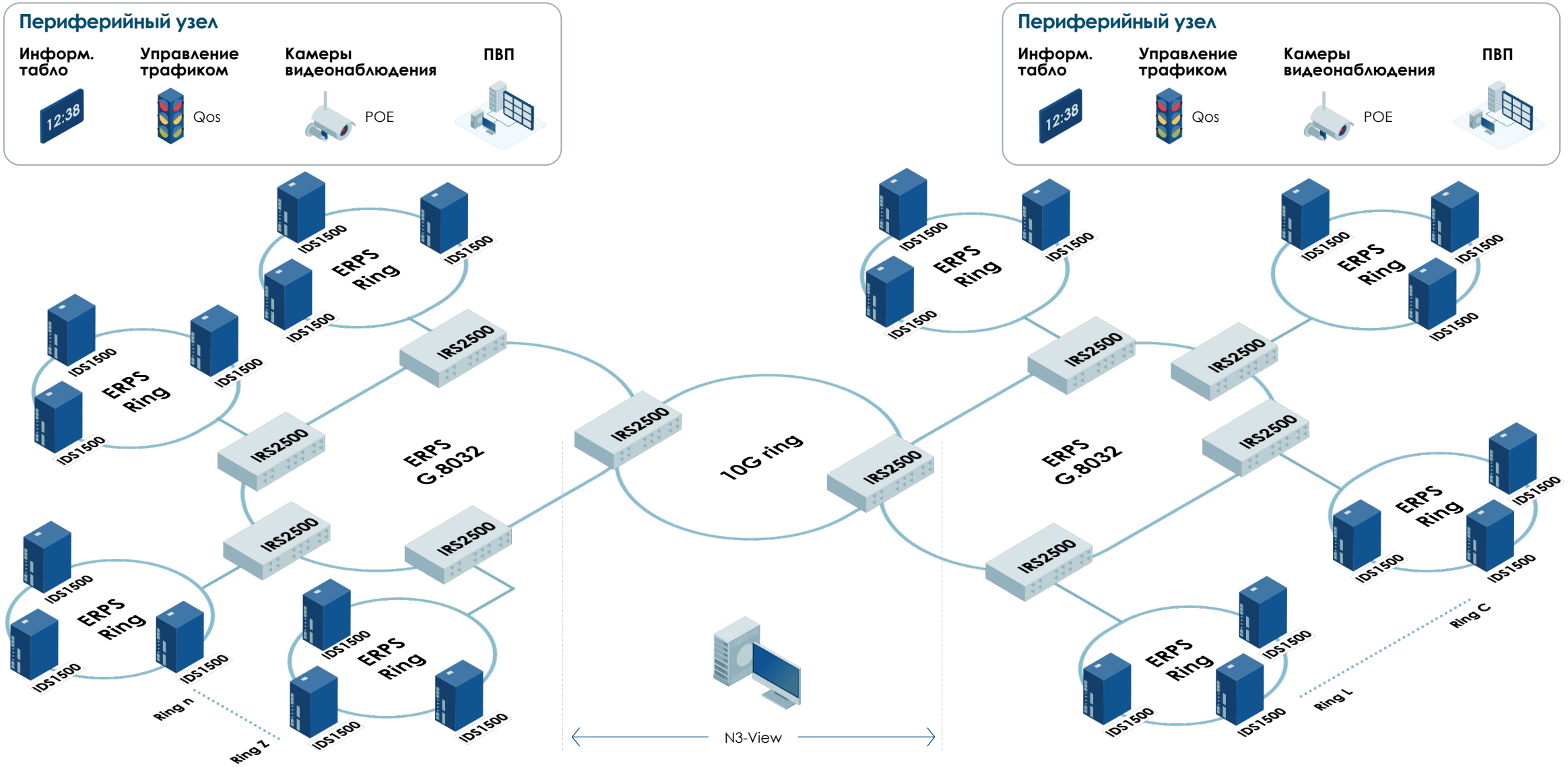
Уровень
распределения
ПС 110-150KV



Уровень ПС
6-35KV

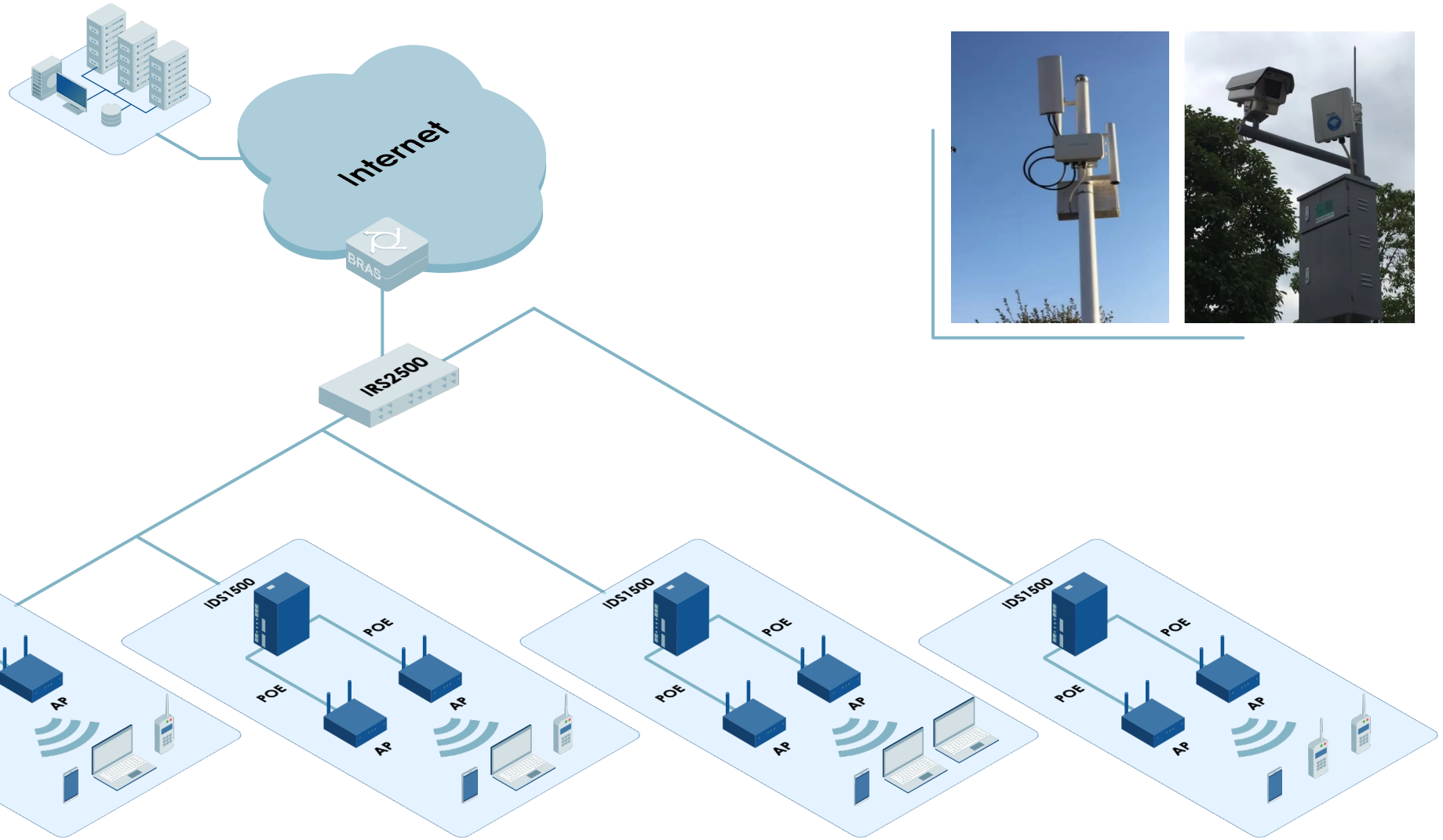


Мониторинг дорожной сети



Уличная сеть WiFi и видеомониторинга с подключением к промышленным коммутаторам

Центр мониторинга и управления



IDS1500 с поддержкой Smart POE

Тестирование на климатические условия

Тестируемое оборудование:

Коммутаторы агрегации 24xGE/ 2x100/40GE

IP-MPLS маршрутизаторы 24xGE/ 2x100/40GE

Ethernet коммутаторы L2 24xG/4x10G

Питание AC и DC

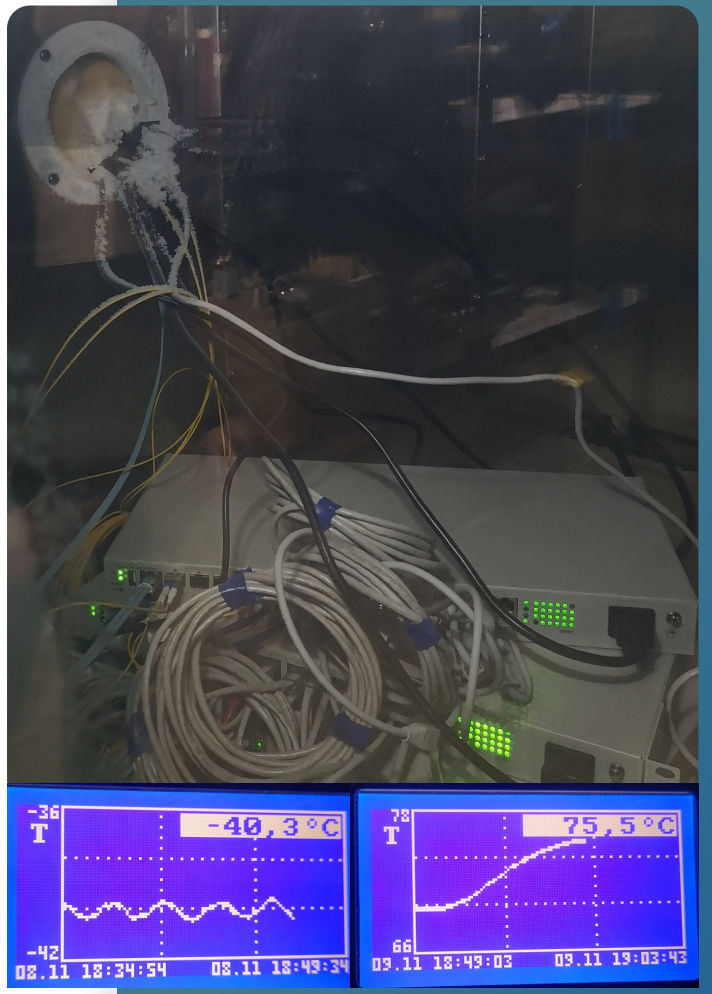
Результаты тестирования:

Холодный старт при **-30С** – выполнено;

Максимальная нагрузка трафиком при **-40С** – выполнено;

Горячий старт при **+70С** – выполнено;

Пиковая нагрузка трафиком при **+80С** – выполнено;



История успеха:
Магистральная сеть ПАО «Вымпелком»

Географически новая транспортная сеть N3COM проходит от Москвы (трасса М9) до Ставрополя с привязками к основным городам – экономическим центрам: Подольск – Тула – Липецк – Воронеж – Ростов – Краснодар, заканчивается на узле связи филиала «Вымпелком» в Ставрополе.



DWDM
Москва-Ставрополь

Модель оборудования: **N3-8600**
Срок сдачи: **2Q 2023**
Основные характеристики:

1. Дистанция = **2 030 км**
2. Емкость = **18*100Gbps**
3. Интерфейс = **100G**
4. Кол-во узлов = **26 + регенерация**
5. Защита = **резервирование 1+1 по питанию и CTRL**

Спасибо за внимание!

N3COM
www.n3com.ru
Тел.: + 7 (495) 147 33 44
E-mail: sales@n3com.ru